

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)4★	사고조사 의뢰일	26-1-19	
품목명	LED등기구	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		내 용
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 조명기기
	명칭	LED등기구
	GPCK	장착형 조명 10008403
제품명		사고 제품 정보
모델명		사고 제품 정보
사업 자	제조사	사고 제품 정보
	수입원	-
	판매원	사고 제품 정보
제조국		대한민국
인증정보		사고 제품 정보
사고원인(추정)		○
사고경위		특정 제조사에서 생산한 LED 제품에서 반복적인 화재 사고 발생

2. 조사 경위

- ('24.11.10.) [사고 제품 정보](#) 제품에서 화재 사고 발생 (서울시 마포구)
- ('25.09.12.) [사고 제품 정보](#) 제품에서 화재 사고 발생 (서울시 양천구)
- ('25.12.18.) [사고 제품 정보](#) 제품에서 화재 사고 발생 (서울시 양천구)
- ('26.01.19.) 제품사고조사 의뢰

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.01.19.)	(-)	('26.02.02.~ '26.06.20.)	(-)	('26.06.22.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험 (온도상승시험, 재질난연성시험, 고장조건시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 인증당시와 부품이 상이함 (전원전선)
- 결함조사 결과 : 제품 시험(재질 난연성 시험) 결과 안전기준에 부적합

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)4★

품목명

LED 등기구

제품 사고조사 결과보고서

2026. 6.

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	4
II. 사고조사 결과	5
1. 결함조사 개요	6
2. 결함조사 결과	6
3. 동일성 확인 결과	9
[참고 3] 구매제품 동일성 확인 사진	10
III. 결론	11
1. 결론	11
[별첨 1] 유사 사고사례	12

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

□ 소방청 화재현장 보고서

○ 동일 제조사·모델에서 반복사고 발생

구분		사례 1	사례 2	사례 3
일시		2024.11.10.	2025.09.12.	2025.12.18.
장소		서울시 마포구	서울시 양천구	서울시 양천구
화재개요		천장에 설치된 조명기구에서 화재 발생	천장에 설치된 조명기구에서 화재 발생	천장에 설치된 조명기구에서 화재 발생
사고 제품	품목	LED등기구	LED등기구	LED등기구
	제조사	사고 제품 정보	사고 제품 정보	사고 제품 정보
	모델명	사고 제품 정보	사고 제품 정보	사고 제품 정보
건강피해		-	-	-
재산피해		제품 소실	제품 소실	제품 소실

2. 제품 정보 (참고 1, 2)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 조명기기	
	명칭	LED등기구	
	GPCK	장착형 조명	10008403
제품명		사고 제품 정보	
모델명		사고 제품 정보	
사업자	제조사	사고 제품 정보	
	수입원	-	
	판매원	사고 제품 정보	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보	
사고원인(추정)		O	
사고경위		특정 제조사에서 생산한 LED 제품에서 반복적인 화재 사고 발생	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 소방청 화재현장 보고서를 통해 반복적으로 발생한 제품을 대상으로, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대하여 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 사고 원인 파악



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

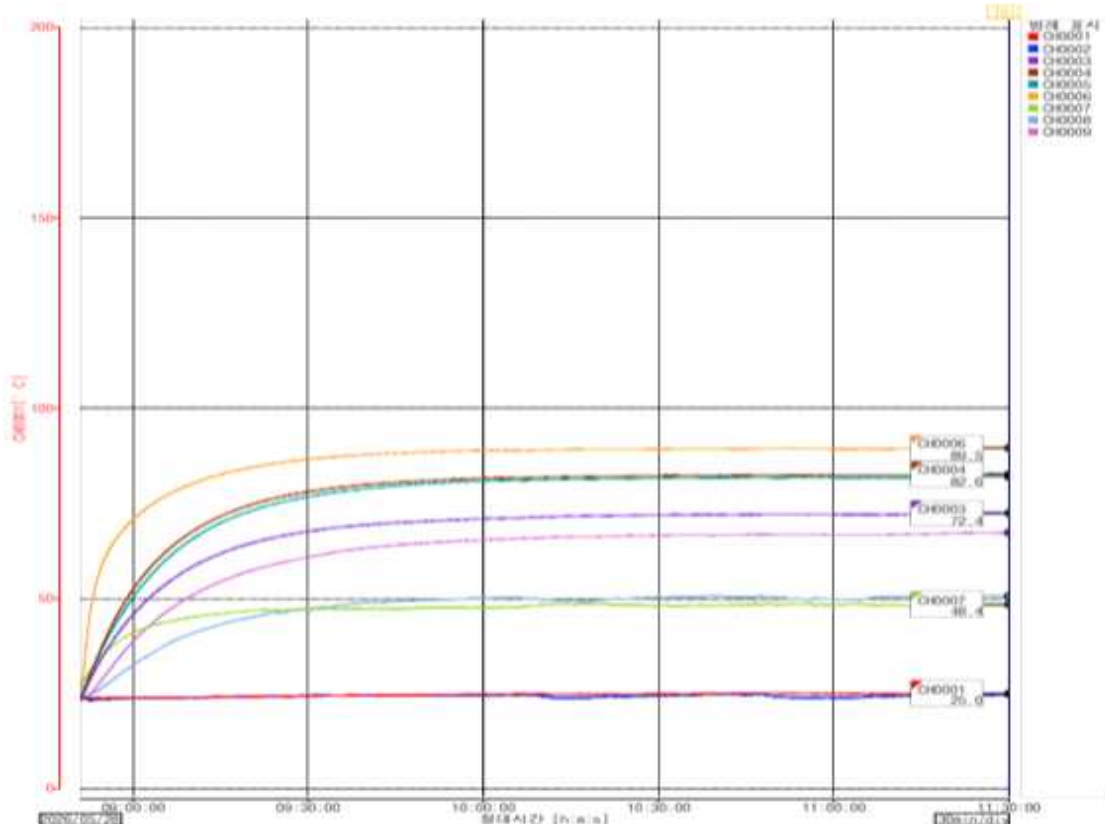
- (상황조사결과 분석) 화재현장 보고서를 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
- (결함조사 수행) 관련 보고서 분석 결과, 전기적 요인(LED 패널 과열, LED 전등 다이오드 과열, 과부하/과전류)에서 기인한 것으로 평가되어 다음과 같은 가설 설정 및 시험 진행
 - 부품 노후화로 컨버터 PCB 및 부품단에서의 과열로 인한 화재 발생
 - 온도상승 시험 (KC 60598-1의 12절 ('15.09.))
 - 사고 제품의 외관 재질이 난연성 재질로 구성되어 있지 않아 화재 발생
 - 재질난연성 시험 (KC 60598-1의 13절 ('15.09.))
 - PCB 내부에 먼지 인입으로 합선세 의한 부품 파손 및 화재 발생
 - 고장조건시험 (KC 61347-2-13의 14절 ('14.09.))
- (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

□ 온도상승 시험 (KC 60598-1의 12절)

- (시험방법) 시료를 요구사항에 따라 정상 사용 상태로 설치하고, 정격전압 및 정격주파수에서 정상 동작시킴
 - 시험은 방풍실에서 주위온도 (25 ± 1) °C의 환경을 유지한 상태로, 열전대(Thermocouple)를 이용하여 등기구의 각 측정부 및 부품의 온도를 측정하고 각 측정부의 온도가 안정상태(연속된 1시간 동안의 온도변화가 1 °C 이하)가 될 때까지 점등하여 시험을 실시
- (기준) 시험 종료 후 KC 60598-1 제12.4절(열시험)상 해당 부품의 허용온도와 비교하여 적합 여부 확인
- (시험결과) 제품의 각 주요 부품(전원전선, PCB 컨버터, 캐패시터, LED 모듈, 확산커버, 외함, 부착표면)에서 온도상승 여부를 평가하였으나 해당 규격에서 요구하는 기준치를 초과하지 않음

온도그래프



결과

제품의 각 주요 부품이 기준치 이내에 들어옴

□ 재질 난연성 시험 (KC 60598-1의 13절)

○ (시험방법)

- (볼프레셔 시험) 시료의 절연재료에 KC 60598-1 제13.2절에 따라 볼프레셔 장치를 수직으로 가하여 규정된 시험온도에서 1시간 동안 하중을 인가
 - 시험 종료 후 시료를 냉각시킨 다음 압흔의 직경을 측정하여 기준값 이내인지 확인.
- (니들프레임 시험) 시료의 절연재료에 KC 60598-1 제13.3절에 따라 니들프레임을 30초간 접촉시켜 착화 여부를 확인
 - 시험 중 화염의 지속시간과 시험지의 착화 여부를 확인하여 안전기준 적합 여부를 판정

- (기준) '볼프레셔 시험'에서는 시편의 지름이 2mm를 넘지 않아야 하며, '니들프레임 시험'에서는 시험 화염 제거 후 연소시간은 0초, 탈지면 발화는 일어나서는 안 됨

- (시험결과) '니들프레임 시험'에서는 해당 규격에서 요구하는 기준을 만족하였으나, '볼프레셔 시험'에서는 규격에서 요구하는 기준을 초과함(4.32mm)

□ 고장조건 시험 (KC 61347-2-13의 14절)

- (시험방법) KC 61347-2-13의 14절 고장조건에 따라 KS C IEC 61347-1의 14절 고장 상태 조건의 요구사항에 만족하여야 하며, 램프 구동장치의 회로에 포함된 저항, 커패시터, 인덕터 단락/개방 또는 KS C IEC 61347-1의 16절 공간 거리 및 연면 거리의 규정한 값 이하인 부분을 단락 조건의 고장 상태로 동작하였을 때, 불꽃이 발생되거나 절연물을 녹이거나 가연성 가스를 만들지 않는지를 확인
- (기준) 부품 폭발에 의한 불꽃이 발생하거나 화재 확산이 되는지 여부
- (시험결과) 부품 고장은 발생하였으나, 불꽃 또는 화재 확산의 현상은 발생하지 않아 기준에 적합

3. 동일성 확인 결과 [참고 3]

□ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	같음
제품명	LED등기구(고정형)	LED등기구(고정형)	같음
모델명	기본 : 사고 제품 정보 ☞ 파생 : 사고 제품 정보 ☞	(포장) 사고 제품 정보 ☞ (제품) 사고 제품 정보 ☞	- 포장에는 파생 모델명 기입 - 제품에는 기본 및 파생 모델명 모두 기입됨
정격	220 V~, 60 Hz, 45 W	220 V~, 60 Hz, 45 W	같음
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	같음
제조국	대한민국	대한민국	같음
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
전원전선	60227 KS C IEC 06, 0.5mm ² Weihai Honglin Electronic Co., Ltd.	60227 KS C IEC 06, 0.75mm² Weihai Honglin Electronic Co., Ltd.	다름
FUSE	MTS T3.15A250V, 250V~, 3.15A Dongguan Reomax Electronics Technology Co.,LTD	MTS T3.15A250V, 250V~, 3.15A Dongguan Reomax Electronics Technology Co.,LTD	같음
커패시터 (C1 ~ 4)	400 V~, 2.0 uF	400 V~, 2.0 uF	같음
외함 재질	LOTTE CHEMICAL COPPORATION PC-1100(+) 2.0 T	PC 아님* * FT-IR 분석 결과 PC가 보여야 하는 Carbonate 결합 피크가 식별되지 않음	다름
결과	인증 당시와 일부 부품 (전원전선, 외함 재질)이 상이함		

III. 결론

- 소방청 화재현장 보고서를 통해 최근 동일 품목·모델에서 유사한 형태의 사고가 반복하여 발생함에 따라 해당 사고의 원인을 규명하기 위한 결함조사 수행

 - 결함조사는 보고된 사고사례에 기반하여, ①부품 노후화로 컨버터 PCB 및 부품단에서의 과열에서 기인된 화재 여부를 확인하기 위해 **부품별 온도상승시험**과 ②내부 부품의 폭발 등의 사고로 인한 화재 확산 가능성을 확인하기 위한 **외관 재질의 난연성 시험**, ③PCB 내부에 먼지 인입 등의 영향으로 합선에 의한 부품 폭발 여부를 확인하기 위한 **고장조건 시험**을 수행
 - 시험 결과, 외관 재질이 난연성 시험에서 불프레셔 시험 규격에서 요구하는 기준을 초과(4.32 mm)하여 부적합 되었으며, 해당 항목*은 「전기용품 안전기준 부적합시 처리기준」에 따라 중결함으로 분류되는 결함 내용임
- * 11.2 조명기기 (일반 조명기구) : ‘내열, 내화성 및 내트래킹성’
- 동일성 확인 결과는 전원전선의 부품 정보와 외함 재질 정보가 상이한 것을 추가로 확인할 수 있었음
-
- 부적합된 사항은 플라스틱 절연물 또는 외함이 고온 상태에서 충분한 기계적 강도를 유지하지 못한다는 의미로, 고온 환경에서 플라스틱이 연화(Softening)되어 구조를 유지하지 못하고, 이에 따라 화재가 발생할 수 있음을 시사하는 결과임

